

# RESUMO PARA A PROVA

## Dos fundamentos até a camada de aplicação e seus protocolos

Módulos 1 a 4 · aulas 1 a 16

### COMO USAR ESTE RESUMO

Ele não substitui a apostila: é o que sobrou depois de tirar tudo o que não cai na prova.

Leia uma seção, feche o papel e tente repetir de cabeça. Se não conseguir, leia de novo.

As caixas marcadas como PEGADINHA são os erros que mais derrubam nota. Leia duas vezes.

No final há 12 questões com gabarito. Faça só depois de estudar, para valer como teste.

## 1. Fundamentos

### O que é uma rede

Conjunto de dois ou mais dispositivos interligados por um meio de transmissão que trocam dados seguindo regras comuns, chamadas protocolos.

### Os quatro elementos de qualquer rede

| Elemento             | O que é                       | Exemplo                             |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Hosts                | quem gera ou consome os dados | PC, celular, impressora, servidor   |
| Meio de transmissão  | por onde os dados viajam      | par trançado, fibra, ondas de rádio |
| Equipamentos de rede | quem interliga e direciona    | switch, roteador, ponto de acesso   |
| Protocolos           | as regras da conversa         | TCP/IP, HTTP, Ethernet              |

### Cliente e servidor

- Cliente é quem pede o serviço. Servidor é quem responde.
- O papel não é fixo pelo hardware: a mesma máquina pode ser cliente ao acessar um site e servidora ao compartilhar uma pasta.

### Formas de comunicação

| Forma     | Quem recebe             | Exemplo             | Faixa IPv4                  |
|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Unicast   | um único host           | acessar um site     | 1.0.0.0 a 223.255.255.255   |
| Broadcast | todos da rede local     | DHCP Discover, ARP  | 255.255.255.255             |
| Multicast | um grupo inscrito       | transmissão ao vivo | 224.0.0.0 a 239.255.255.255 |
| Anycast   | o mais próximo do grupo | DNS distribuído     | mesma faixa do unicast      |

### Modos de comunicação

| Modo        | Sentido          | Simultâneo?    | Exemplo                         |
|-------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| Simplex     | um só sentido    | não se aplica  | TV aberta, rádio FM             |
| Half-duplex | os dois sentidos | não, alternado | rádio comunicador, rede com hub |
| Full-duplex | os dois sentidos | sim            | telefone, rede com switch       |

## 2. Equipamentos e a camada de cada um

| Equipamento | Camada     | Como decide o encaminhamento          | Situação       |
|-------------|------------|---------------------------------------|----------------|
| Hub         | 1 — física | não decide: repete em todas as portas | obsoleto       |
| Repetidor   | 1 — física | não decide: só regenera o sinal       | enlaces longos |
| Modem       | 1 — física | não decide: converte o sinal          | essencial      |
| Bridge      | 2 — enlace | endereço MAC, poucas portas           | raro           |
| Switch      | 2 — enlace | endereço MAC, muitas portas           | padrão         |
| Roteador    | 3 — rede   | endereço IP e tabela de rotas         | padrão         |
| Gateway     | 4 a 7      | traduz protocolos diferentes          | específico     |

### PEGADINHA

Hub e switch parecem iguais por fora, mas o hub manda para todas as portas e o switch manda só para a porta certa.

Switch trabalha DENTRO de uma rede, usando MAC. Roteador trabalha ENTRE redes, usando IP.

Endereço MAC tem 48 bits e vem de fábrica. Endereço IP é configurado por software.

### Endereço MAC

- 48 bits, escritos em 12 dígitos hexadecimais, como 00:1A:2B:3C:4D:5E.
- Os 24 primeiros bits formam o OUI e identificam o fabricante. Os 24 últimos identificam a peça.
- FF:FF:FF:FF:FF:FF é o endereço de broadcast.

## 3. Meios físicos e cabeamento

| Meio            | Alcance       | Interferência | Conector |
|-----------------|---------------|---------------|----------|
| Coaxial         | 185 a 500 m   | boa proteção  | BNC      |
| Par trançado    | 100 m         | sensível      | RJ45     |
| Fibra multimodo | até 550 m     | imune         | LC, SC   |
| Fibra monomodo  | dezenas de km | imune         | LC, SC   |

### Categorias do par trançado

- Cat 5e: 1 Gbps. Cat 6: 1 Gbps com folga, 10 Gbps até 55 m. Cat 6a: 10 Gbps em 100 m.
- O limite de 100 metros vale para o enlace inteiro, contando os cordões das duas pontas.

### Pinagem

| Pino  | 1          | 2       | 3          | 4    | 5       | 6       | 7         | 8      |
|-------|------------|---------|------------|------|---------|---------|-----------|--------|
| T568A | br-verde   | verde   | br-laranja | azul | br-azul | laranja | br-marrom | marrom |
| T568B | br-laranja | laranja | br-verde   | azul | br-azul | verde   | br-marrom | marrom |

- Só os pares verde e laranja trocam de lugar. Azul e marrom ficam sempre nos mesmos pinos.
- Cabo direto: mesmo padrão nas duas pontas. Cabo crossover: um padrão em cada ponta.
- Em 10 e 100 Mbps só os pinos 1, 2, 3 e 6 são usados. Em 1 Gbps, todos os oito.

## 4. Redes sem fio

| Tecnologia          | Alcance                      | Para que serve                     |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Wi-Fi (IEEE 802.11) | 30 a 100 m                   | rede local sem fio                 |
| Bluetooth           | 1 a 100 m conforme a classe  | phones, teclados, áudio            |
| Infravermelho       | poucos metros, sem obstáculo | controle remoto                    |
| NFC                 | até 10 cm                    | pagamento e crachá por aproximação |
| RFID                | centímetros a metros         | identificação e inventário         |

### 2,4 GHz e 5 GHz

- 2,4 GHz: alcança mais e atravessa melhor paredes, mas só tem três canais sem sobreposição, que são 1, 6 e 11.
- 5 GHz: mais canais e mais velocidade, com alcance menor e mais perda em obstáculos.

### Segurança sem fio

- WEP está quebrado e não deve ser usado. WPA2 com AES é o mínimo. WPA3 é o recomendado.

## 5. Classificação e topologias

| Sigla | Abrangência         | Exemplo                 |
|-------|---------------------|-------------------------|
| PAN   | poucos metros       | fone Bluetooth          |
| LAN   | sala ou prédio      | laboratório da escola   |
| CAN   | conjunto de prédios | bloco da escola         |
| MAN   | cidade              | escolas de um município |
| WAN   | país ou mundo       | a internet              |

### PEGADINHA

PAN, LAN, CAN, MAN e WAN classificam pela ÁREA coberta.

WLAN e WWAN indicam o MEIO, ou seja, que é sem fio. WLAN continua sendo uma rede local.

SAN indica a FINALIDADE: rede dedicada ao tráfego de armazenamento.

### Topologias

| Topologia  | Vantagem                          | Fraqueza                                     |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Barramento | baixo custo, pouco cabo           | romper o cabo derruba tudo                   |
| Anel       | sem colisão com passagem de ficha | falha em um nó afeta o anel                  |
| Estrela    | falha isolada por host            | o equipamento central é ponto único de falha |
| Árvore     | escalável, organiza redes grandes | falha no topo isola ramos                    |
| Malha      | alta tolerância a falhas          | cara e complexa                              |

- Número de enlaces de uma malha completa:  $n \times (n - 1) \div 2$ . Com 8 nós são 28 enlaces.
- Física é o desenho dos cabos; lógica é o caminho do dado. Rede com hub é estrela física e barramento lógico.

## 6. Modelos OSI e TCP/IP

| Nº | Camada OSI      | Unidade (PDU)         | Camada TCP/IP | Exemplo               |
|----|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 7  | Aplicação       | dados                 | Aplicação     | HTTP, DNS, SMTP       |
| 6  | Apresentação    | dados                 | Aplicação     | TLS, UTF-8, JPEG      |
| 5  | Sessão          | dados                 | Aplicação     | controle do diálogo   |
| 4  | Transporte      | segmento ou datagrama | Transporte    | TCP, UDP              |
| 3  | Rede            | pacote                | Internet      | IP, ICMP              |
| 2  | Enlace de dados | quadro                | Acesso à rede | Ethernet, MAC         |
| 1  | Física          | bit                   | Acesso à rede | cabo, conector, sinal |

### Encapsulamento

- Descendo a pilha, cada camada acrescenta um cabeçalho: o transporte acrescenta portas, a rede acrescenta IPs, o enlace acrescenta MACs e o FCS.
- No destino o processo se inverte e se chama desencapsulamento.

### Diferenças entre os modelos

- OSI tem sete camadas e é referência de ensino e diagnóstico. TCP/IP tem quatro e é o que realmente roda na internet.
- No TCP/IP, as camadas 5, 6 e 7 do OSI viram uma só, chamada Aplicação. As camadas 1 e 2 viram Acesso à rede.

#### PEGADINHA

Decore a ordem nos dois sentidos. A prova costuma pedir de baixo para cima: Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação.

Quadro é da camada 2, pacote é da 3 e segmento é da 4. Trocar essas três palavras é o erro mais comum.

## 7. Camada de aplicação e seus protocolos

A camada de aplicação não é o programa: é o conjunto de regras que o programa usa para pedir e receber serviços da rede. O navegador é o aplicativo; o HTTP é o protocolo.

### HTTP e HTTPS

- Funciona por requisição e resposta. O cliente pede um recurso, o servidor devolve um código de status e o conteúdo.
- Métodos principais: GET pede um recurso, POST envia dados, PUT cria ou substitui, DELETE remove.
- HTTPS é o mesmo HTTP dentro do TLS. Cifra o conteúdo, autentica o servidor pelo certificado e garante a integridade.

| Código    | 200     | 301               | 403             | 404            | 500              |
|-----------|---------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Significa | sucesso | mudou de endereço | acesso proibido | não encontrado | erro no servidor |

- 1xx informativo, 2xx sucesso, 3xx redirecionamento, 4xx erro do cliente, 5xx erro do servidor.

### Correio eletrônico

| Protocolo | Função  | Portas    | Detalhe que cai em prova                        |
|-----------|---------|-----------|-------------------------------------------------|
| SMTP      | enviar  | 25 e 587  | só envia, nunca busca mensagem                  |
| POP3      | receber | 110 e 995 | baixa e normalmente apaga do servidor           |
| IMAP      | receber | 143 e 993 | mantém no servidor e sincroniza entre aparelhos |

### DNS

- Traduz nomes em endereços IP, na porta 53. Sem ele seria preciso decorar números.
- A consulta é hierárquica: resolvidor, servidor raiz, servidor do domínio de topo e servidor autoritativo.
- A resposta fica em cache, e é por isso que o segundo acesso é mais rápido.

### DHCP

- Entrega automaticamente IP, máscara, gateway e servidor DNS. Portas 67 no servidor e 68 no cliente.
- Quatro mensagens, na sigla DORA: Discover, Offer, Request e Acknowledge.
- A primeira mensagem vai em broadcast, porque o host ainda não tem endereço nem conhece o servidor.
- Endereço começando em 169.254 significa que nenhum servidor DHCP respondeu.

### Transferência e acesso remoto

| Protocolo | Porta     | Seguro?  | Observação                                    |
|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------|
| FTP       | 20 e 21   | não      | usuário e senha em texto puro                 |
| SFTP      | 22        | sim      | roda dentro do SSH, não tem relação com o FTP |
| Telnet    | 23        | não      | a senha aparece inteira para quem capturar    |
| SSH       | 22        | sim      | padrão para administrar servidores            |
| SNMP      | 161 e 162 | só na v3 | monitora equipamentos de rede                 |

## 8. Tabela de portas: decore esta página

| Porta    | Protocolo  | Porta     | Protocolo       |
|----------|------------|-----------|-----------------|
| 20 e 21  | FTP        | 80        | HTTP            |
| 22       | SSH e SFTP | 110       | POP3            |
| 23       | Telnet     | 143       | IMAP            |
| 25 e 587 | SMTP       | 161 e 162 | SNMP            |
| 53       | DNS        | 443       | HTTPS           |
| 67 e 68  | DHCP       | 3306      | MySQL e MariaDB |

### DICAS PARA NÃO CONFUNDIR

A porta 22 serve para SSH e para SFTP, porque o SFTP roda dentro do SSH.

80 e 443 são o mesmo HTTP: sem criptografia e com criptografia.

As portas seguras costumam ser a versão original mais um número maior: 110 vira 995, 143 vira 993.

ICMP, usado pelo ping, não usa porta nenhuma: ele não é da camada de transporte, e sim da camada de rede.

### Os comandos que mostram cada protocolo

| Comando                    | Protocolo | O que mostra                                          |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| ipconfig /all ou ip addr   | DHCP      | o IP, a máscara, o gateway e o DNS recebidos          |
| nslookup www.gov.br        | DNS       | o endereço IP por trás do nome                        |
| ping 8.8.8.8               | ICMP      | se o caminho até o destino funciona                   |
| F12 no navegador, aba Rede | HTTP      | método, código de status e tamanho de cada requisição |

## 9. Teste você mesmo

---

Responda sem olhar o resumo. O gabarito está no final da página seguinte.

1. Quais são os quatro elementos que toda rede possui?

.....

2. Qual a diferença entre hub e switch?

.....

3. Em que camada trabalha o roteador e qual endereço ele usa?

.....

4. Qual forma de comunicação o DHCP usa na primeira mensagem, e por quê?

.....

5. Qual é o limite de comprimento do par trançado e o que ele inclui?

.....

6. Quais pares trocam de lugar entre T568A e T568B?

.....

7. Quais são os três canais de 2,4 GHz que não se sobrepõem?

.....

8. O que significam as siglas WLAN e SAN, e por que elas confundem?

.....

9. Escreva as sete camadas do OSI de baixo para cima.

.....

10. Quais são as unidades de dados das camadas 2, 3 e 4?

.....

11. Quais são as portas de HTTP, HTTPS, DNS, SSH e SMTP?

.....

12. Qual a diferença prática entre POP3 e IMAP?

.....

## 10. Gabarito do teste

1. Hosts, meio de transmissão, equipamentos de rede e protocolos.
2. O hub repete o sinal em todas as portas e gera colisões. O switch consulta a tabela de MACs e entrega só na porta do destino.
3. Camada 3, a de rede, usando o endereço IP e a tabela de rotas.
4. Broadcast, porque o host ainda não tem endereço IP nem sabe quem é o servidor DHCP.
5. 100 metros, contando o enlace inteiro, incluindo os cordões das duas pontas.
6. Apenas os pares verde e laranja. Azul e marrom permanecem nos mesmos pinos.
7. Os canais 1, 6 e 11.
8. WLAN é uma rede local sem fio, então o W indica o meio e não a área. SAN é rede de armazenamento, classificada pela finalidade. As duas confundem porque não seguem o critério de abrangência.
9. Física, enlace de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação.
10. Camada 2 usa quadro, camada 3 usa pacote e camada 4 usa segmento no TCP ou datagrama no UDP.
11. HTTP na 80, HTTPS na 443, DNS na 53, SSH na 22 e SMTP na 25 ou 587.
12. O POP3 baixa a mensagem para um aparelho e normalmente apaga do servidor. O IMAP mantém no servidor e sincroniza o estado entre todos os aparelhos.

### NA VÉSPERA DA PROVA

Revise só três coisas: a ordem das sete camadas, a tabela de portas e o quadro de equipamentos por camada.

Essas três respondem a maior parte das questões objetivas.

Se sobrar tempo, refaça o teste da seção 9 sem consultar nada.